Cyfrowy bliźniak, ROS 2 i teleoperacja XR

WiRR · Wykład 07 · Automatyka i Robotyka · 3 ECTS · 2026/2027 · v1.1.1

dr inż. Mateusz Pomianek

Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska

27.10.2026

Cel: pokazać aktualny stan, nie tylko ruchomy model



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Rozpatrujemy podgląd przegubów robota w XR, bez sterowania sprzętem.

- Łączymy węzły i wiadomości z jawną semantyką.
- Rozróżniamy czas pomiaru, odbioru i prezentacji.
- Oznaczamy brak danych oraz blokujemy użycie stanu STALE.

Węzły i tematy ROS 2

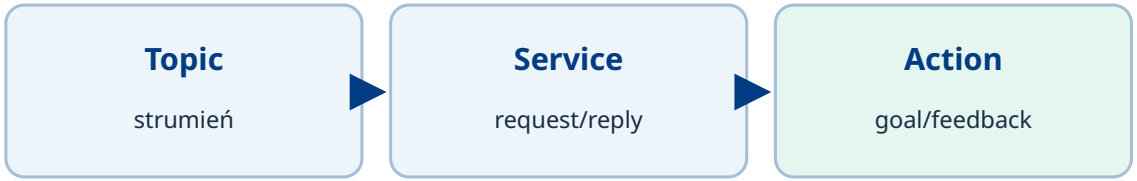


Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Węzły publikują lub subskrybują wiadomości na tematach. Model publish-subscribe rozdziela wytwórcę danych od odbiorcy.

Kompozycja: wiele węzłów może działać w jednym procesie. Węzeł jest jednostką logiczną grafu, nie musi odpowiadać odrębnemu procesowi.

Temat, usługa i akcja mają różną semantykę



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Topic: strumień pomiarów, np. `/joint_states`. **Service:** żądanie i odpowiedź. **Action:** dłuższa operacja z postępem i wynikiem.

Nie traktuj podglądu jako komendy ani przyjęcia komendy jako dowodu wykonania.

JointState: nazwa wiąże wartość z przegubem



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

$$\mathrm{name}[i] \leftrightarrow \mathrm{position}[i]$$

Pozycja przegubu obrotowego jest w radianach, przesuwnego w metrach. Puste pola opcjonalne nie oznaczają wartości zerowych. Nie zakładamy tej samej kolejności przegubów w modelu i wiadomości.

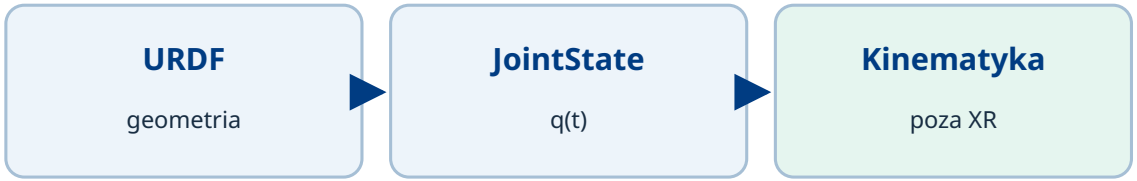
Walidacja JointState przed aktualizacją modelu

Sprawdź unikalne nazwy przegubów, długości tablic i poprawność liczb.

```
if len(msg.name) != len(msg.position):
    return
if len(set(msg.name)) != len(msg.name):
    return
```

To przykład częściowej walidacji, nie funkcja bezpieczeństwa.

Model robota: URDF i JointState



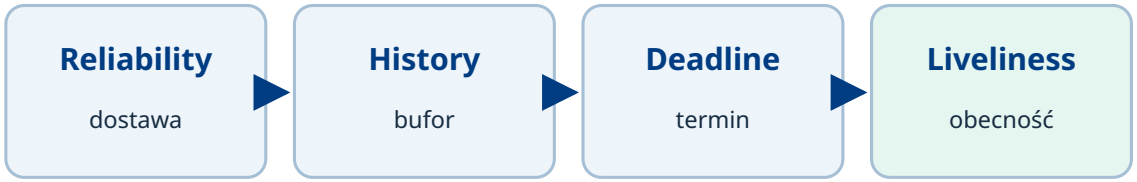
Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

URDF opisuje kinematykę, osie i linki; **JointState** dostarcza konfigurację.

`URDF + nazwy + q(t) → model XR`

Jednostki: obrotowe [rad], przesuwne [m]. Sam JointState nie zawiera geometrii robota.

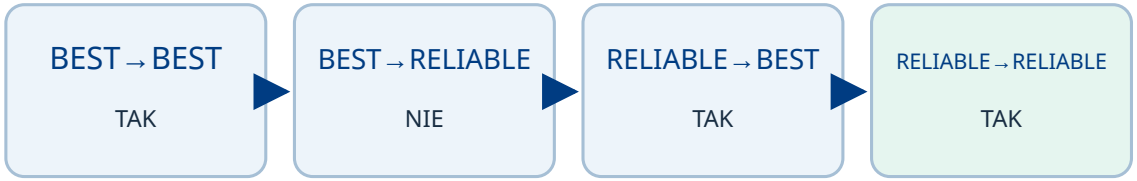
QoS zależy od rodzaju danych



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Obrazy, odczyty czujników i polecenia sterujące mogą wymagać różnych gwarancji niezawodności, trwałości i opóźnienia.

Zgodność QoS jest warunkiem połączenia

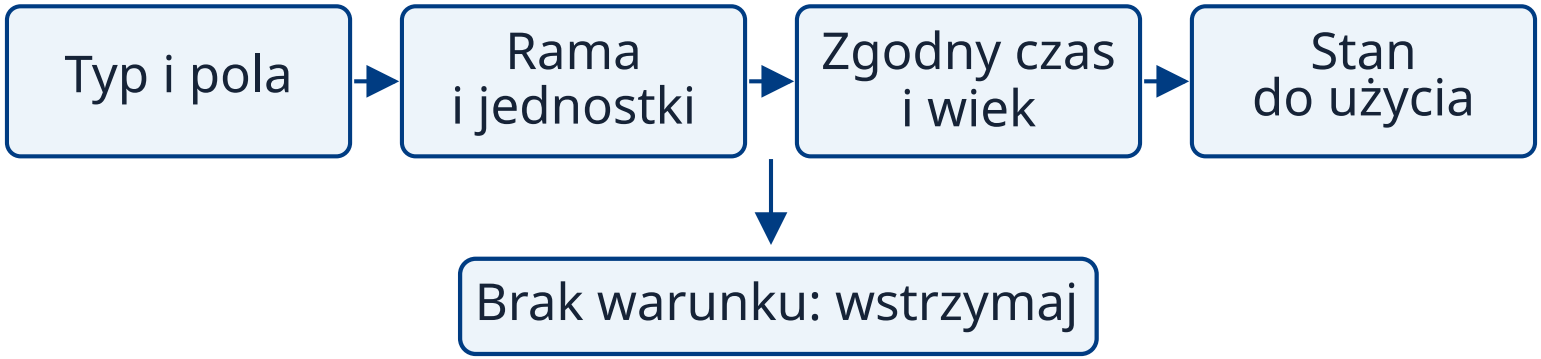


Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Odbiorca wymagający RELIABLE nie otrzyma danych od publikującego, który oferuje wyłącznie BEST_EFFORT.

Odbiorca BEST_EFFORT może korzystać z publikującego RELIABLE. Wymagana jest też zgodność pozostałych polityk; nazwa tematu i typ wiadomości nie wystarczają.

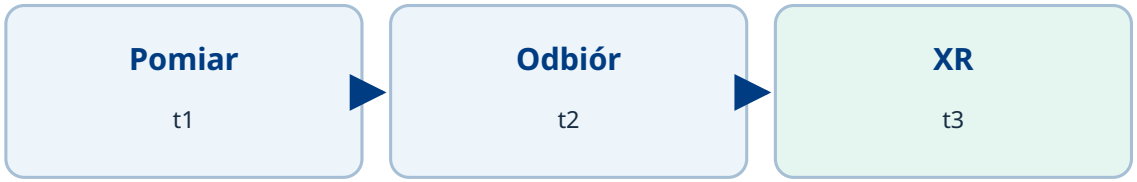
Reliable nie oznacza aktualny



Rysunek 1: Osobne bramy poprawności i aktualności danych

Retransmisja może dostarczyć spóźniony pomiar. Deadline i liveliness wspierają wykrywanie problemów, lecz nie zastępują aplikacyjnej kontroli wieku.

Znacznik czasu



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Czas odebrania wiadomości nie jest chwilą wykonania pomiaru. Wiek danych ma znaczenie przy poruszającym się robocie.

Jeden zegar przed odejmowaniem znaczników

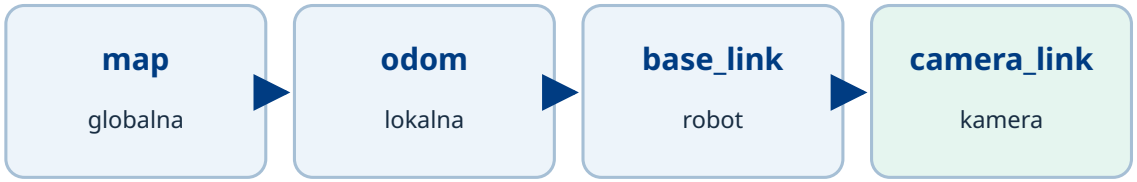


Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

$$a = t_{now} - t_{stamp}$$

Warunek wieku ma sens, gdy oba czasy należą do tej samej dziedziny. Dla symulacji konfigurujemy zgodnie `use_sim_time` i `/clock`; restart lub skok czasu może unieważnić historię.

tf2: transformacje w czasie



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Transformacja opisuje relację między nazwanymi ramami w określonej chwili.
Zapytanie o pozę wymaga zgodnego znacznika czasu.

Transformację pobieramy dla chwili pomiaru

W `tf2` pobierz transformację **w chwili pomiaru**.

```
transform = buffer.lookup_transform(
    "base_link", "camera_link", stamp)
```

Bez odpowiedniej historii zgłoś brak danych, zamiast podstawiać najnowszą pozę.

sensor_msgs



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Typowane wiadomości porządkują przesyłanie obrazów i chmur punktów.
Poprawny typ nie oznacza poprawnej ramy ani jednostek.

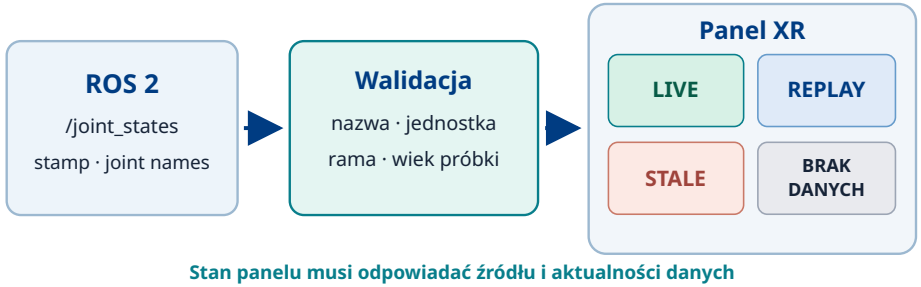
Kod: predykat świeżości bez ROS 2

```python
from freshness_math import stamp_is_fresh

assert stamp_is_fresh(10.0, 9.9, 0.2)
assert not stamp_is_fresh(10.0, 9.0, 0.2)
assert not stamp_is_fresh(10.0, 10.1, 0.2)
```

Pełny predykat odrzuca też NaN, nieskończoność i niezainicjalizowany czas. Próg 0,2 s jest przykładem, nie normą bezpieczeństwa.

Unity: status LIVE, REPLAY i STALE w XR



Aktualność danych oceniamy przed aktualizacją modelu. Status `LIVE`, `REPLAY`, `STALE` lub `BRAK DANYCH` pokazujemy operatorowi w XR.

```
public void ShowLive() => Show("LIVE | probka aktualna");
public void ShowStale() => Show("STALE | brak aktualnych danych");
```

Gotowy komponent Unity przełącza **syntetyczny status UI**. Nie mierzy strumienia ROS 2 i nie wydaje poleceń robotowi.

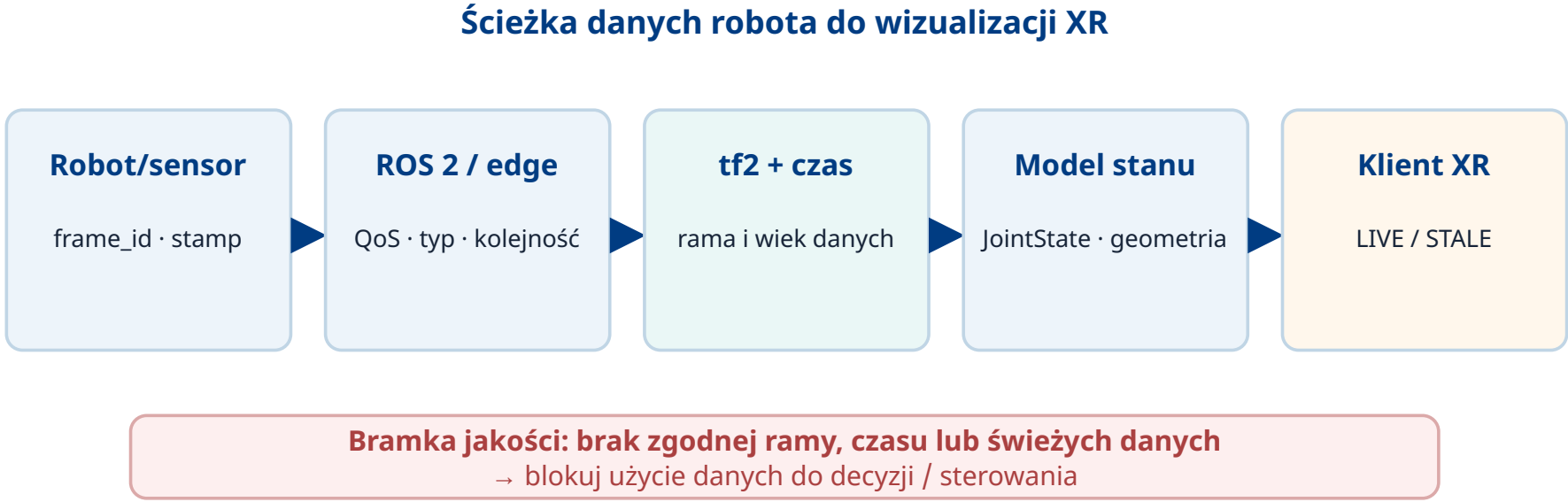
Przerwa 5 minut

Pytania egzaminacyjne do samodzielnego powtórzenia:

1. Dlaczego QoS `RELIABLE` nie gwarantuje aktualności danych?
2. Dlaczego `tf2` wymaga ramy i znacznika czasu?
3. Jakie dwa kierunki opóźnienia występują w teleoperacji XR?
4. Dlaczego przyjęcie komendy nie oznacza jej wykonania?

Przerwa 5 minut. Pytania nie są quizem ani zadaniem na zajęciach.

Czujnik – edge – model – XR



Dane powstają w sensorze, podlegają przetwarzaniu, aktualizują model i są prezentowane operatorowi. Każdy etap wnosi opóźnienie i niepewność.

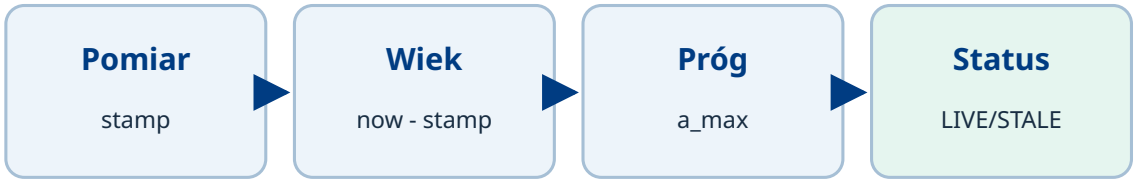
Synchronizacja sensorów



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Strumienie o różnych częstotliwościach mogą odnosić się do innych chwil. Fuzja wymaga jawnych tolerancji czasowych.

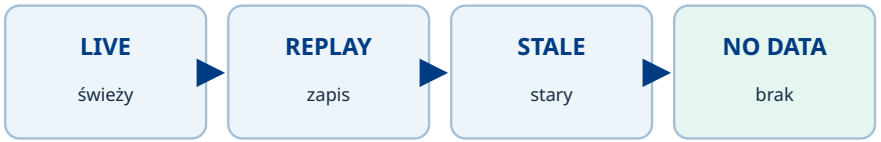
Stale data



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Poprawna formalnie wiadomość może być zbyt stara, aby sterowanie na jej podstawie było bezpieczne.

LIVE, REPLAY, STALE i brak danych



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Stan	Co pokazuje interfejs
LIVE	Bieżący strumień spełniający warunek czasu
REPLAY	Jawnie oznaczone odtwarzanie zapisanej sesji
STALE	Ostatni stan jest zbyt stary
Brak danych	Nie otrzymano poprawnej próbki

Zatrzymanie animacji bez etykiety wieku może błędnie sugerować zatrzymanego robota.

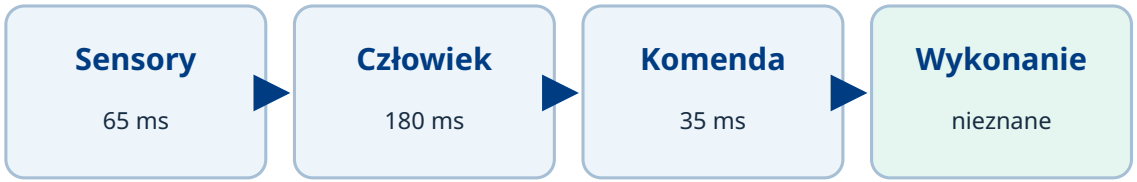
Teleoperacja: dwa kierunki opóźnienia



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

- Robot ⟶ operator: przekazywanie obrazu i stanu.
- Operator ⟶ robot: komenda i potwierdzenie jej realizacji.

Budżet opóźnienia i sterowanie zwrotne



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Modelowy przykład: obserwacja 65 ms, reakcja człowieka 180 ms, transmisja komendy 35 ms. Czas wykonania nieznany.

$$T_{total} = T_{obserwacji} + T_{reakcji} + T_{komendy} + T_{wykonania}$$

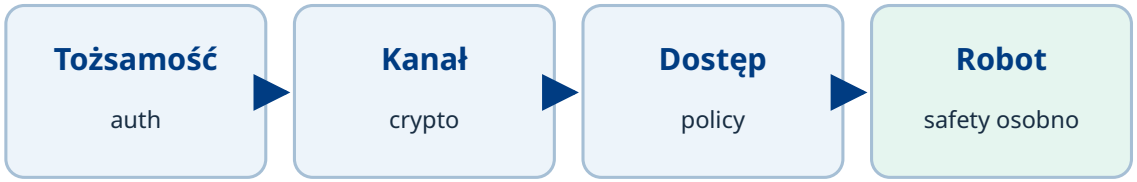
Nie myl tych założeń z pomiarem rzeczywistej teleoperacji.

Virtual commissioning a cyfrowy bliźniak



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

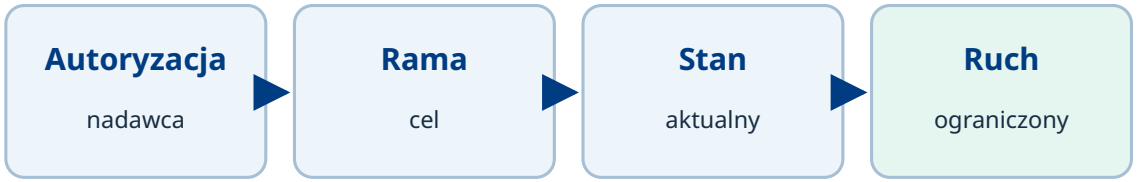
Wirtualny rozruch umożliwia testowanie procedur i sterowania w modelu. Sam model 3D nie jest cyfrowym bliźniakiem bez odpowiedniego przepływu danych.



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Mechanizmy zabezpieczeń komunikacji obejmują uwierzytelnianie, poufność i autoryzację. Nie zastępują fizycznych funkcji bezpieczeństwa.

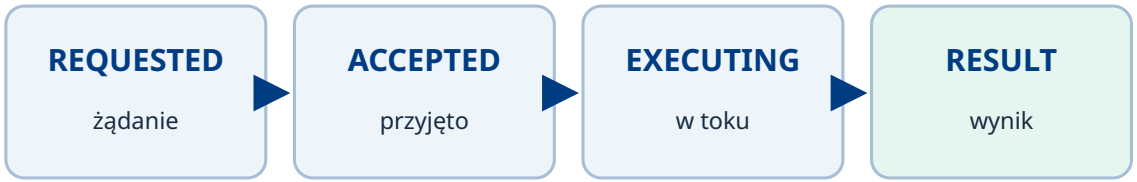
Walidacja komend



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Przed przekazaniem polecenia kontroluj czas danych, zgodność transformacji, autoryzację nadawcy i ograniczenia ruchu.

Oddzielne potwierdzenie przyjęcia i wykonania

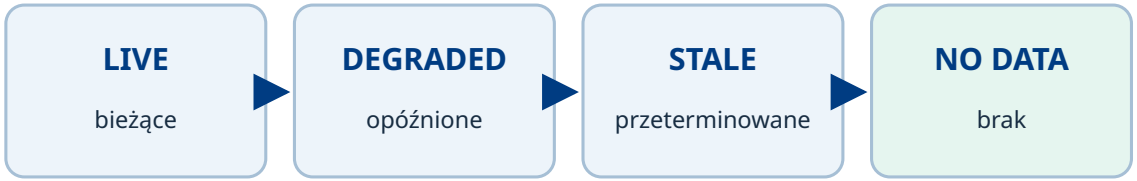


Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

Przyjęcie polecenia przez transport nie dowodzi zakończenia ruchu.

Podgląd prezentuje stan zadania, czas ostatniego odczytu i odpowiedź systemu wykonawczego. Brak potwierdzenia nie jest dowodem sukcesu; nie ponawiamy ruchu bez kontroli semantyki polecenia.

Utrata komunikacji: stan bezpieczny i degradacja



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

LIVE → DEGRADED → STALE / DISCONNECTED.

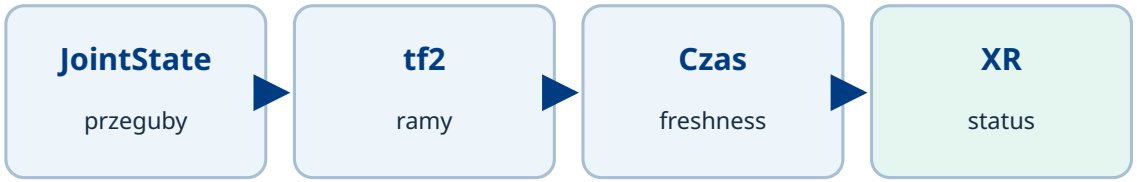
Interfejs XR oznacza utratę aktualnego stanu, ale **zatrzymanie animacji nie zatrzymuje robota**. Funkcje bezpieczeństwa systemu wykonawczego wymagają odrębnego projektu i weryfikacji.

Diagnostyka ROS 2 bez sterowania robotem

```
ros2 topic info -v /joint_states
ros2 topic echo /joint_states --once
```

Read-only subscriber kontroluje wiek stanu, nie publikuje poleceń. Użyj zgodnego zegara ROS.

Podsumowanie



Weryfikuj znaczenie, czas i stan danych

- QoS należy dobierać do rodzaju i znaczenia danych.
- W tf2 rama i czas są niezbędnymi parametrami.
- Teleoperacja wymaga kontroli opóźnień w obu kierunkach.
- Ochrona sieci nie zastępuje funkcji bezpieczeństwa robota.

Bibliografia

- ROS 2 Humble, węzły i kompozycja.
- ROS 2 Humble, QoS i tf2.
- ROS 2, JointState.
- Open Robotics, ROS Clock and Time.